



Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Lehrplan für die Berufsfachschule

- ein- und zweijährige Bildungsgänge -

Bildungsgang: Technik

Lerngebiet: Metalltechnik

Fachtheoretischer und Fachpraktischer Unterricht

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen..	5
3	Stundentafel.....	9
4	Fachtheoretischer Unterricht.....	10
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik.....	10
4.2	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	19
4.3	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft.....	24
4.4	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation....	27
5	Fachpraktischer Unterricht.....	31
5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht.....	31

1 Die Berufsfachschule - ein- und zweijährige Bildungsgänge - in Thüringen

Die Berufsfachschule ist Bestandteil eines umfassenden Übergangssystems zwischen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen. Sie bietet allen ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen die Möglichkeit, einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen, und gibt ihnen Orientierungshilfe im Übergangsfeld Schule – Beruf. Zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen den Schülern¹, ihre Persönlichkeit sowie allgemeine und ausbildungsrelevante Kompetenzen zu stärken und auf diese Weise ihre Chancen auf eine berufliche Ausbildung deutlich zu erhöhen. Entsprechend der Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule² wird durch die Vermittlung von beruflichen Qualifikationen in einem oder zwei Berufsfeldern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet.

Durch die Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufsfachschule werden den Schulen auch bei rückläufigen Schülerzahlen Möglichkeiten eröffnet, entsprechend regionaler Besonderheiten, ihrer Ausrichtung im Schulprofil und auf der Grundlage ihrer sächlichen und personellen Ressourcen weiterhin Bildungsgänge in dieser Schulform anzubieten.

Neben den nicht veränderten Bildungsgängen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung/Hauswirtschaft und Gesundheit/Soziales ist eine Verbindung von Ernährung/Hauswirtschaft mit dem Lerngebiet Textil/Bekleidung oder Floristik/Gartenbau oder Körperpflege zum Bildungsgang Wirtschaft möglich. Im Bildungsgang Technik können aus insgesamt acht Lerngebieten, auch nach den Wünschen und Interessen der Bewerber, jeweils zwei Lerngebiete im fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht ausgewählt werden. Diese Kombinationsmöglichkeiten stellen hohe Anforderungen an die Umsetzung dieses Lehrplans. Mögliche inhaltliche Überschneidungen in den verschiedenen Fächern sind in Abhängigkeit von den ausgewählten Lerngebieten durch die unterrichtenden Lehrer über schulinterne Lehr- und Lernplanungen zu vermeiden.

In der Berufsfachschule sollen im ersten Ausbildungsjahr über einen großen Anteil praktischer Tätigkeiten auch bei Schülern mit erhöhtem Unterstützungsbedarf Lernerfolge gesichert werden, die als Motivation für das weitere Lernen dienen. Die im Thüringer Schulgesetz für alle Schularten geforderte individuelle Förderung der Schüler hat hierbei eine besondere Bedeutung.

Die Schüler werden durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung insbesondere bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt.

Die Lehrplananforderungen sind so gewählt, dass die Schüler mit dem Abschlusszeugnis am Ende der Klassenstufe 11 einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben können. Sowohl in den Fächern Deutsch und Englisch des allgemeinen Unterrichts als auch im Fach Mathematik ist diesem Ziel in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Im Fach Mathematik werden darüber hinaus lerngebietsbezogene Lernziele formuliert.

¹ Personenbezeichnung gelten für beide Geschlechter.

² Vgl. Anlage 2 zur „Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Berufsfachschule – ein- und zweijährige Bildungsgänge –, vom 16. September 2011

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Berufsfachschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Berufsfachschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht³ erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Berufsfachschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen sowie zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und die Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich, auf individuellen Wegen, entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten, das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern und zu geben.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts und fächerübergreifende Problemstellungen sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **schulinterne Lehr- und Lernplanung**⁴, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernzieldifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt.

4 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundentafel

Wochenstunden (Auszug aus Anlage 2 ThürSOBFS 2)

	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht*		
Mathematik	3	5
Technik**	4	5
Angewandte Naturwissenschaft	2	2
Technische Kommunikation	2	3
Fachpraktischer Unterricht*	16	8

* Es werden zwei Lerngebiete (Metalltechnik, Elektrotechnik/Informatik, Bautechnik, Holztechnik, Medientechnik, Farbtechnik/Raumgestaltung, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet.

** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Zeitrichtwerte in Stunden (je Lerngebiet)

Fach	Klassenstufe 10	Klassenstufe 11
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	60	100
Allgemeine Mathematik	30	80
Lerngebietsbezogene Mathematik	30	20
Technik	80***	100
Angewandte Naturwissenschaft	40	40
Technische Kommunikation	40	60
Fachpraktischer Unterricht	320	160

*** Einschließlich Wirtschaftslehre.

Hinweis:

Die Unterrichtsabschnitte Allgemeine Mathematik (zweimal 30 Stunden in Klassenstufe 10 und zweimal 80 Stunden in Klassenstufe 11) sowie Wirtschaftslehre (zweimal 20 Stunden in Klassenstufe 10) sind lerngebietsübergreifend zu planen und zu unterrichten.

4 Fachtheoretischer Unterricht

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Mathematik

Im **Mathematikunterricht** der Berufsfachschule werden die bis zum Hauptschulabschluss erworbenen Kompetenzen der Schüler aufgegriffen, wiederholt, vertieft, erweitert und systematisch weiterentwickelt. Der Schüler lernt, diesen Prozess eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die Auseinandersetzung mit den Denk- und Arbeitsweisen der Mathematik und ihren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eröffnet wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen. Der Schüler wird befähigt, sich mit den Entwicklungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Der Mathematikunterricht ist allgemein bildend. Er ermöglicht dem Schüler drei Grunderfahrungen:

(1) Erscheinungen und Vorgänge aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit Hilfe der Mathematik wahrnehmen, verstehen und unter Nutzung mathematischer Zusammenhänge beurteilen (*Mathematik als Anwendung*),

(2) Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen in der Bedeutung für die Bearbeitung von inner- und außermathematischen Aufgaben und Problemen kennen und begreifen (*Mathematik als Struktur*),

(3) allgemeine Problemlösefähigkeiten in der Bearbeitung und Auseinandersetzung mit Aufgaben erwerben (*Mathematik als kreatives Handlungsfeld*).

Ziel des Mathematikunterrichts in der Berufsfachschule ist eine solide mathematische Bildung, die dem Schüler auch erfolgreiches Lernen in anderen Fächern und in der beruflichen Ausbildung ermöglicht. Neben dem Erwerb fachspezifischer Kompetenzen zielt der Mathematikunterricht auf Persönlichkeitsentwicklung und Werteorientierung, d. h. auf die Ausprägung allgemeiner Kompetenzen, die weit über das Fach Mathematik hinausreichen (vgl. 2). Somit werden auch im Mathematikunterricht die Lernkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz) entsprechend der Fachspezifik entwickelt. Insbesondere zählen dazu,

- komplexe Problemstellungen zu erkennen, situationsbezogen Lösungsstrategien und Techniken auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungswege verständlich und in angemessener Form schriftlich darzustellen, zu erläutern und zu präsentieren,
- Informationen zu mathematischen Sachverhalten aus Texten, Darstellungen usw. mit eigenen Worten wiederzugeben sowie in symbolische und formale Sprache zu übersetzen,
- Arbeitsschritte sorgfältig zu planen sowie
- geeignete Hilfsmittel (Tafelwerk/Formelsammlung, Taschenrechner, Computer) sinnvoll auszuwählen und zu nutzen.

Die Lernkompetenzen sind nicht von der Sachkompetenz zu lösen. Der Mathematikunterricht leistet demzufolge einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung auf eine spätere berufliche Tätigkeit und zur Bewältigung von Alltagssituationen.

Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen erwirbt der Schüler durch die aktive Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten und im Rahmen konkreter Fragestellungen. Die mathemati-

schen Inhalte der fünf Leitideen (Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall)⁵ werden den vier inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen (vgl. Tabelle) zugeordnet.

Mathematische Kompetenzen	
allgemeine mathematische Kompetenzen ⁶	inhaltsbezogene mathematische Kompetenzen
Mathematisch argumentieren	Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen
Probleme mathematisch lösen	Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
Mathematisch modellieren	Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
Mathematische Darstellungen verwenden	Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten
Mit symbolischen und technischen Elementen der Mathematik umgehen	
Kommunizieren	

Im Folgenden werden die allgemeinen mathematischen Kompetenzen⁷ erläutert.

Der Schüler kann **mathematisch argumentieren**.

Mathematisch argumentieren (K1)

Dies bedeutet insbesondere,

- Fragen zu stellen, die für die Mathematik charakteristisch sind („Wie verändert sich ...?“, „Gibt es ...?“, „Ist das immer so ...?“), und Vermutungen begründet zu äußern,
- mathematische Argumentationen zu entwickeln (wie Erläuterungen, Begründungen, einfache Beweise),
- Darstellungen und Problembearbeitungen auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu bewerten sowie
- Lösungswege oder Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen.

5 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 13.

6 Vgl. ebenda S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

7 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 a): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss (Jahrgangsstufe 9) – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff. und Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) (2004 b): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss – Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 4.12.2003, München, Wolters Kluwer, S. 7 ff.

Der Schüler kann **Probleme mathematisch lösen**.

**Probleme mathematisch
lösen (K2)**

Dies bedeutet insbesondere,

- inner- und außermathematische Problemstellungen zu erfassen und mit eigenen Worten wiederzugeben,
- vorgegebene und selbst formulierte Probleme zu bearbeiten,
- geeignete heuristische Hilfsmittel, Strategien und Prinzipien zum Problemlösen auszuwählen und anzuwenden,
- Lösungsideen zu finden und Lösungswege zu reflektieren sowie
- die Plausibilität der Ergebnisse zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematisch modellieren**.

**Mathematisch
modellieren (K3)**

Dies bedeutet insbesondere,

- realitätsnahe Situationen, die modelliert werden sollen, in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen zu übersetzen,
- in den jeweiligen mathematischen Modellen zu arbeiten sowie
- Ergebnisse in den entsprechenden Bereichen oder der entsprechenden Situation zu interpretieren und zu überprüfen.

Der Schüler kann **mathematische Darstellungen verwenden**.

**Mathematische
Darstellungen
verwenden (K4)**

Dies bedeutet insbesondere,

- verschiedene Darstellungsformen von mathematischen Objekten und Situationen zu unterscheiden, zu interpretieren und anzuwenden,
- Beziehungen zwischen Darstellungsformen zu erkennen sowie
- unterschiedliche Darstellungsformen je nach Situation und Zweck auszuwählen und zwischen ihnen zu wechseln.

Der Schüler kann **mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik** umgehen.

**Mit symbolischen und
technischen Elementen
der Mathematik
umgehen (K5)**

Dies bedeutet insbesondere,

- mit Termen, Gleichungen, Funktionen, Diagrammen und Tabellen zu arbeiten,
- symbolische und formale Sprache in natürliche Sprache zu übersetzen und umgekehrt,
- Lösungs- und Kontrollverfahren auszuführen sowie
- mathematische Werkzeuge (wie Formelsammlung, Taschenrechner, Tabellenkalkulationssoftware, dynamische Geometriesoftware) sinnvoll und verständlich einzusetzen.

Der Schüler kann **kommunizieren**.

Kommunizieren (K6)

Dies bedeutet insbesondere,

- Überlegungen, Lösungswege bzw. Ergebnisse zu dokumentieren, verständlich darzustellen und zu präsentieren, auch unter Nutzung geeigneter Medien,
- die Fachsprache adressatengerecht zu verwenden,
- Texte mit mathematischen Inhalten zu verstehen sowie
- Äußerungen über mathematische Sachverhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Korrektheit und Qualität zu überprüfen.

Die Zielbeschreibungen aus dem Lehrplan für die Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Kurs⁸ bilden die Lernausgangslage für die inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Klassenstufe 10 der Berufsfachschule.

Die Zielbeschreibungen, die auf bereits bis zur Klassenstufe 9 erworbene Kompetenzen aufbauen, werden mit dem Symbol ➞ gekennzeichnet.

Klassenstufe 10

Allgemeine Mathematik (für beide Lerngebiete)

(ca. 60 Stunden)

Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rationale und reelle Zahlen	– rationale Zahlen ordnen und vergleichen. ➞ – die Grundrechenoperationen im Bereich der rationalen Zahlen, auch ohne Hilfsmittel, ausführen. ➞ – Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) zum vorteilhaften Rechnen sicher anwenden. ➞ – sicher im Bereich der rationalen Zahlen rechnen. – Beispiele für irrationale Zahlen angeben. – die Notwendigkeit der Zahlbereichserweiterung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ an Beispielen begründen.
Größen	– Größen der Länge, der Fläche, des Volumens, der Masse, des Geldes und der Zeit umwandeln und mit diesen sicher rechnen. ➞

⁸ Vgl. Thüringer Lehrplan für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses, Mathematik (2011), S. 24 – 27.

Thema	Der Schüler kann
Gleichungen	– lineare Gleichungen mit einer Variablen und Klammern aufstellen, äquivalent umformen und lösen. – Formeln nach einer Variablen umstellen. ➡ – lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Variablen rechnerisch mit einem algebraischen Verfahren und graphisch lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zuordnungen	– proportionale und umgekehrt proportionale Zuordnungen von Zahlen und Größen in unterschiedlichen Zusammenhängen erkennen und graphisch darstellen. ➡
Funktionen	– Funktionen in unterschiedlichen Formen (Wortvorschrift, Funktionsgleichung, Wertetabelle, graphische Darstellung) darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen. – die Bedeutung der Parameter m und n in der Funktionsgleichung $y = f(x) = mx + n$ für die Eigenschaften der linearen Funktionen erläutern. – Funktionsgleichungen linearer Funktionen aus der graphischen Darstellung und aus gegebenen Eigenschaften ermitteln.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Figuren in der Ebene und im Raum	– Figuren in der Ebene (Dreieck, Rechteck, Parallelogramm, Rhombus/Raute, Trapez, Kreis) erkennen, skizzieren und zeichnen. ➡ – Flächeninhalt und Umfang ebener Figuren berechnen. ➡ – Volumen von Quader und Zylinder berechnen. ➡
Vergrößern und Verkleinern	– mit Hilfe des Maßstabes Strecken und ebene Figuren vergrößern sowie verkleinern. ➡
Strahlensatz	– den Strahlensatz (1. und 2. Teil) an Beispielen erläutern und anwenden.

Thema	Der Schüler kann
Satz des Pythagoras	– ebene Figuren in rechtwinklige Dreiecke zerlegen. ➡ – den Satz des Pythagoras am Beispiel erläutern und in sachbezogenen Aufgaben anwenden. ➡

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Kenngößen	– unter Verwendung von Kenngößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Größen erläutern und anwenden, dazu gehören: ➡ • Masse, Dichte und Volumen, • Masse und Gewichtskraft, • Weg, Zeit, Geschwindigkeit (geradlinige Bewegung) • Winkelgeschwindigkeit und Drehzahl (Drehbewegung), • Umfangsgeschwindigkeit, Durchmesser und Kreisfrequenz. – Formeln (Hebelgesetz, mechanische Arbeit und Leistung, Wirkungsgrad) äquivalent umformen und zur Berechnung unbekannter Größen anwenden. ➡
Berufsspezifische Anwendung der Prozentrechnung	– Blechbedarf und Verschnitt berechnen. – Längen- und Volumenausdehnung von Werkstücken berechnen. – prozentuale Anteile in Kreis- und Balkendiagrammen darstellen.
Berufsspezifische Anwendung für Maßstab	– Werte aus technischen Zeichnungen ablesen und damit Berechnungen durchführen. – einfache Bauteile maßstäblich zeichnen. – Kräfte durch Vektoren darstellen.

Klassenstufe 11**Allgemeine Mathematik (für beide Lerngebiete)****(ca. 160 Stunden)****Arithmetik/Algebra – mit Zahlen, Variablen und Symbolen umgehen****(ca. 30 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Quadratische Gleichungen	– die allgemeine Form in die Normalform einer quadratischen Gleichung äquivalent umformen. – die Lösungsformel für die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden. – Problemstellungen, die auf quadratische Gleichungen führen, lösen.

Funktionen – Beziehungen/Veränderungen erkunden, beschreiben und darstellen**(ca. 75 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Lineare Funktion	– lineare Funktionen in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln. – lineare Funktionen auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstelle, Achsenschnittpunkte und Anstieg untersuchen.
Quadratische Funktion	– die Funktion $y = x^2$ graphisch darstellen und ihre Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) angeben. – den Einfluss der Parameter auf die Eigenschaften und den Graphen quadratischer Funktionen der Form $y = ax^2 + c$ untersuchen. – quadratische Funktionen darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen, insbesondere der Form: • $y = x^2 + c$ • $y = (x + d)^2$ • $y = (x + d)^2 + e$. – die quadratische Funktion der Form $y = x^2 + px + q$ • in unterschiedlichen Formen darstellen und zwischen ihnen wechseln, • auf Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Achsenschnittpunkte, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt untersuchen. – die Schnittpunkte einer linearen mit einer quadratischen Funktion zeichnerisch ermitteln und berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Potenzfunktion	– Potenzfunktionen $f(x)=x^n$ für $n \in \{2;3;4;-1;-2;\frac{1}{2}\}$ graphisch darstellen und auf Eigenschaften (Definitionsbereich, Wertebereich, Symmetrie, Monotonie und Scheitelpunkt) untersuchen.
Exponentialfunktion	– Exponentialfunktionen auf Wachstums- und Abnahmeprozesse anwenden, dabei lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden.
Winkelfunktion	– die Sinusfunktion $y = \sin(x)$ graphisch darstellen und charakteristische Eigenschaften angeben.

Geometrie – ebene und räumliche Strukturen nach Maß und Form erfassen
(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtwinklige Dreiecke	– für rechtwinklige Dreiecke die Definitionen von Sinus, Kosinus und Tangens eines Winkels angeben und anwenden. – Winkel und Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke mit Hilfe von Sinus, Kosinus und Tangens berechnen. – mit Hilfe des Taschenrechners Sinus-, Kosinus- und Tangenswert von Winkeln bestimmen und umgekehrt.
Allgemeine Dreiecke	– den Sinussatz und den Kosinussatz zur Berechnung von Seitenlängen und Winkeln anwenden. – den Flächeninhalt beliebiger Dreiecke, auch mit $A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma$ berechnen.
Körperberechnung	– Oberflächeninhalt und Volumen von geraden Prismen, Pyramiden, Kegeln, Zylindern und von Kugeln berechnen. ➡ – Sachaufgaben zur Flächen- und Körperberechnung mit Hilfe von Sinus-, Kosinussatz und weiteren trigonometrischen Beziehungen lösen. – Maße aus maßstabsgerechten Zeichnungen sowie aus Skizzen, auch von zusammengesetzten Körpern, sachgerecht entnehmen und für Berechnungen (Volumen, Oberflächeninhalt, Masse) nutzen.

Stochastik – mit Daten und Zufall arbeiten

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Wahrscheinlichkeiten	– unter Verwendung von Kenngrößen statistische Erhebungen auswerten, vergleichen und darstellen. – für zweistufige Zufallsexperimente Prognosen über den zu erwartenden Ausgang formulieren und diese durchführen. – Ergebnisse und Ereignisse von zweistufigen Zufallsexperimenten angeben und darstellen. – Wahrscheinlichkeiten zweistufiger Zufallsexperimente unter Verwendung von Baumdiagrammen und Pfadregeln bestimmen.

Lerngebietsbezogene Mathematik

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Berufsspezifische Größen und deren Anwendung	– den Satz des Pythagoras, den Sinus- und den Kosinussatz zur Berechnung von Prüfmaßen, Bohrungsabständen und Teilkräften anwenden. – den Oberflächeninhalt, das Volumen, die Masse und den Materialbedarf von Werkstücken berechnen. – funktionale Zusammenhänge zwischen Größen (z. B. zwischen Schnittgeschwindigkeit und Drehzahl) beschreiben und anwenden. ➡ – Formeln der Mechanik nach einer gesuchten Größe äquivalent umformen und für Berechnungen anwenden. ➡ – Gleichungen lösen (z. B. für Kostenvergleiche). ➡
Berufsspezifische Anwendung der Körperdarstellung	– Werkstücke (z. B. Flansche, Wellen) im Schrägbild bzw. im Zweitafelbild darstellen und das zugehörige Netz zeichnen. ➡
Berufsspezifische Anwendung	– komplexe Problemstellungen analysieren, Lösungsstrategien auswählen und anwenden. – den Lösungsweg in übersichtlicher und nachvollziehbarer Form darstellen. – das Ergebnis auf Plausibilität überprüfen.

4.2 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

Das Fach Technik leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenbildung im Bereich der Metalltechnik. Der Schüler erwirbt Kompetenzen über allgemeine wirtschaftliche Zusammenhänge und entwickelt ein grundlegendes Verständnis für eine praxisnahe und weitgehend selbstständige Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt. Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche befähigt den Schüler zu verantwortungsvollem Handeln und kreativem Arbeiten. Durch das Trainieren verschiedener Arbeitsmethoden wird das selbstständige Arbeiten gefördert.

Die Summe aus Wissen und Können führt die Schüler an die Denk- und Arbeitsweisen in der Metalltechnik heran.

Der Schüler erwirbt Kompetenzen über Zusammenhänge zwischen technologischen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Er erwirbt sich Kenntnisse über die Grundlagen der Hauptgruppen der Fertigungstechnik sowie einen Überblick über die Trennverfahren. Außerdem erlangt er allgemeine Grundkenntnisse über das manuelle Spanen. Der Schüler erhält einen Überblick über grundlegende Begriffe der Prüftechnik und lernt die wichtigsten Verfahren und Geräte kennen. Er erwirbt wichtige Kenntnisse über die Begriffe und Eigenschaften typischer Werkstoffe sowie über den Aufbau von Metallen. Der Schüler erkennt die wirtschaftliche Notwendigkeit der Werkstoffnormung.

Klassenstufe 10

Wirtschaftslehre (für beide Lerngebiete)

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der beruflichen Bildung	– mit rechtlichen Grundlagen der Berufsausbildung für Schule und Betrieb umgehen. – die Ausbildung in der Berufsfachschule in das System der anderen Schulformen der beruflichen Bildung einordnen. – den Berufsausbildungsvertrag für die duale Ausbildung inhaltlich verstehen.
Aufbau und Funktion der Unternehmen	– Grundfunktionen des Unternehmens benennen. – betriebliche Produktionsfaktoren einordnen. – den Aufbau des Industrie- und des Handwerksbetriebes aufzeigen. – berufsständische Organisationen (HWK, IHK) mit Aufgaben und Kompetenzen zuordnen. – Rechtsformen der Unternehmen und wirtschaftliche Verflechtungen interpretieren.

Thema	Der Schüler kann
Grundkenntnisse der Entlohnung und die Arten der Sozialversicherung	– Formen der Entlohnung erläutern und Abzüge vom Entgelt benennen und berechnen. – gesetzliche und freiwillige Sozialversicherung unterscheiden. – das Prinzip der staatlichen Förderung beschreiben. – den Zweck von Individualversicherungen erläutern.
Arbeitsschutz	– den sozialen und technischen Arbeitsschutz unterscheiden. – Schwerpunkte des Jugendarbeitsschutzgesetzes benennen.

Fertigungstechnik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Grundlagen im Überblick über die Verfahrenshauptgruppen der Fertigungstechnik	– die Hauptgruppen wie Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten, Stoffeigenschaftsändern und deren Untergruppen beschreiben. – ausgewählte Verfahren nennen.
Überblick über die Trennverfahren	– die Trennverfahren in manuelle Verfahren und maschinelle Verfahren einteilen. – die Verfahrensgruppen des Trennens und die zerteilende Wirkung des Keils beschreiben.
Theoretische Grundlagen des manuellen Spanens	– Vorbereitungsarbeiten wie Anreißen, Körnen und Kennzeichnen durchführen. – manuelle Verfahren des Spanens, z. B. Meißeln, Sägen, Feilen und Gewindeschneiden erläutern.

Prüftechnik

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Überblick über grundlegende Begriffe der Prüftechnik	– Prüfen und Messen unterscheiden und anwenden. – mit Lehren arbeiten.
Grundbegriffe des Toleranzwesens	– Begriffe wie Nennmaß, Istmaß/Sollmaß, Abmaß, Grenzmaß, Höchstmaß, Mindestmaß und Toleranz beschreiben und anwenden.
Überblick über die wichtigsten Verfahren und Geräte der Längenprüftechnik	– mit Maßverkörperungen, anzeigenden Messgeräten, Lehren und Hilfsmitteln umgehen.

Thema	Der Schüler kann
Werkstattübliche Messgeräte und Messverfahren	– den Aufbau, die Funktionsweise des Messschiebers und der Messschraube beschreiben. – dieser Geräte handhaben und pflegen.
Einblick in das Prüfen mit Lehren	– Aufbau und Funktionsweise von Maßlehren (Grenzlehrdorn, Grenzrachenlehre) und Formlehren (Radenlehre, Fühllehre) erklären und anwenden.
Überblick über Unsicherheitsfaktoren beim Messen und Prüfen	– Fehlerarten wie zufällige Fehler und systematische Fehler erkennen. – Fehlerursachen und Möglichkeiten zur Abhilfe finden.

Werkstoffkunde

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Überblick über wichtige Werk- und Hilfsstoffe des Berufsfeldes	– eine Übersicht von Werk- und Hilfsstoffen im Metallbereich mit Anwendungsbeispielen erstellen.
Eigenschaften berufsfieldtypischer Stoffe für deren Bearbeitung und Verwendung	– wichtige Eigenschaften der Stoffe wie physikalische Eigenschaften, chemische Eigenschaften, mechanisch-technologische Eigenschaften und fertigungstechnische Eigenschaften beschreiben.
Aufbau der Metalle und die daraus resultierenden typischen Eigenschaften	– den kristallinen Aufbau, Kristallgittertypen, Metallgefüge sowie reine Metalle und Legierungen nennen und erklären.
Überblick über die Werkstoffnormung und deren wirtschaftliche Notwendigkeit	– Normung von Stählen vornehmen. – Begriffe wie unlegiert, niedriglegiert und hochlegiert erklären. – Normung von Eisengusswerkstoffen, Nichteisenmetalle und deren Legierung (Cu, Al) anwenden.

Klassenstufe 11**Fertigungstechnik****(ca. 25 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Maschinelles Spanen	– maschinelle Spanungsverfahren, wie Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen, beschreiben. – die entsprechenden Werkzeuge, ihre Schneidengeometrie und die Einflussfaktoren auf den Spanungsprozess unterscheiden.
Urformen	– die Urformverfahren, wie Sandformgießen, Druckgießen, Feingießen, Sintern, Spritzgießen, einordnen und erklären.
Umformen	– plastisches und elastisches Verhalten sowie das Formänderungsvermögen von Werkstoffen an ausgewählten Verfahren unterscheiden.
Fügen	– ausgewählte lösbare Verbindungen einteilen und erklären. – ausgewählte unlösbare Verbindungen einteilen und erklären.
Fertigungsplanung	– Arbeitspläne erstellen.

Maschinen- und Gerätetechnik**(ca. 25 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Überblick über die Prinzipien der Energie- und Informationsumsetzung	– Energieformen und Energieumwandlung von Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen und Datenverarbeitungsanlagen einordnen.
Wichtige Funktionseinheiten an Maschinen und Geräten	– Stütz- und Trageinheiten, Antriebseinheiten, Energieübertragungseinheiten, Arbeitseinheiten, Steuerungs- und Regelungseinheiten sowie sicherheitstechnische Einrichtungen beschreiben.
Analysieren von Systemen	– Beispiele von technischen Systemen einordnen und erklären.
Notwendigkeit einer sachgerechten Bedienung, Wartung und Pflege technischer Systeme	– die Bedeutung von Instandhaltungsmaßnahmen einschätzen und diese erstellen.

Werkstoffkunde**(ca. 25 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Wärmebehandlungsverfahren	– ausgewählte Verfahren der Wärmebehandlung beschreiben.
Werkstoffprüfung	– ausgewählten Verfahren der Werkstoffprüfung beschreiben.
Nichteisenmetalle und deren Legierungen	– die Eigenschaften wichtiger Nichteisenmetalle und deren Legierungen erläutern und deren Verwendung beschreiben.

Steuerungstechnik**(ca. 25 Stunden)**

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Steuerungstechnik	– Grundbegriffe der Steuerungs- und Regelungstechnik wie das E-V-A-Prinzip, Elemente einer Steuerung, Steuerungsarten, Steuer- und Regelkreis sowie die Reglerarten an Beispielen erklären. – Möglichkeiten zur Lösung von Steuerungsaufgaben aufzeigen.
Grundlagen der Pneumatik	– die Begriffe, Merkmale und physikalischen Grundlagen der Pneumatik nennen und erklären.
Bauelemente der Pneumatik	– wichtige Bauelemente in ihrem Aufbau und ihrer Funktion beschreiben. – Ventile nach ihren Arten sowie deren Funktionsweise unterscheiden.
Beispiele pneumatischer Steuerungen	– pneumatische Schaltpläne entwickeln und aufbauen. – Funktionsdiagramme erstellen. – Funktionsprüfung und Fehlersuche an pneumatischen Schaltungen durchführen.

4.3 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Naturwissenschaft

Das Fach Angewandte Naturwissenschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagen- ausbildung im Bereich der Metalltechnik.

Der Schüler erwirbt Kompetenzen zu

- SI-Basisgrößen,
- Kräften und ihren Wirkungen,
- Werkstoffen,
- der Goldenen Regel der Mechanik sowie
- chemischen und physikalischen Grundbegriffen.

Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der vier Kompetenzbereiche befähigt den Schüler zu verantwortungsbewusstem Handeln und kreativem Arbeiten. Das Trainieren verschiedener ar- beits- und fachspezifischer Methoden fördert selbstständiges Arbeiten.

Die Summe aus Wissen und Können führt die Schüler an die Denk- und Arbeitsweisen in der Metalltechnik heran.

Der Schüler kann

- die Bedeutung der Gesetzmäßigkeiten der Technischen Mechanik für die Metalltechnik erken- nen und anwenden,
- grundlegende Zusammenhänge von Eigenschaften und Verwendung von Elementen, Stoff- verbindungen und Werkstoffen in der Metalltechnik erkennen,
- Wissen lerngebiets- und fächerübergreifend verknüpfen,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren sowie
- zunehmend komplexe Aufgabenstellungen lösen.

Klassenstufe 10

(ca. 40 Stunden)

Physik

Thema	Der Schüler kann
Bedeutung der Technischen Mechanik für das Berufsfeld, Zusammenhänge, praktische Beispiele	– den Begriff Kraft erläutern. – Kräfte berechnen. – Darstellung von Kräften vornehmen. – Zusammensetzen und Zerlegen von Kräften durchführen. – Gewichtskraft, Reibungs-, Trennkräfte, Adhäsions- und Ko- häsionskräfte erklären. – Kapillarwirkung beim Löten und Kleben beschreiben. – Arbeit- Energie- Leistung- Wirkungsgrad erläutern.

Thema	Der Schüler kann
Grundsätzliche Möglichkeiten der Krafteinsparung	– die Goldene Regel der Mechanik anwenden. – Schiefe Ebene und Keil beschreiben. – mit Schraube, feste und lose Rolle, Flaschenzug, Winde und Getriebe umgehen.

Chemie

Thema	Der Schüler kann
Chemische Grundlagen	– chemische Grundbegriffe wie Stoffe, Stoffgemische, reine Stoffe, chemische Elemente und Verbindungen benennen. – den Atomaufbau erläutern. – die chemischen Bindungen (Atombindung, Ionenbindung, Metallbindung – Metallgitter) erklären.
Überblick über wichtige chemische Elemente, Stoffverbindungen und Werkstoffe in der Metalltechnik, grundlegende Zusammenhänge von Eigenschaften und Verwendung	– Metalle (Fe, Al, Cu, Ti, Si, Mn) und Nichtmetalle (C, S, P) unterscheiden. – Legierungen (besondere Stahlarten, Messing, Bronze) bestimmen. – Kunststoffe (Polymerisate, Polykondensate, Polyaddukte, Duroplaste/Thermoplaste) beschreiben. – den Arbeitsschutz beim Umgang mit Chemikalien einhalten.

Klassenstufe 11

(ca. 40 Stunden)

Physik

Thema	Der Schüler kann
Thermodynamik	– Temperaturmessverfahren erklären. – Wärmeübertragungsarten auf Beispiele aus der Metalltechnik anwenden. – Auswirkungen der Wärmeausdehnung beschreiben. – Gefahren durch Wärme in der Metalltechnik erläutern.
Elektrotechnik	– Wirkungen des elektrischen Stromes beschreiben. – das Ohmsche Gesetz anwenden. – Unterschiede von Reihen- und Parallelschaltung erkennen und diese Schaltungen anwenden.

Chemie

Thema	Der Schüler kann
Chemische Reaktionen	– Bedingungen für den Ablauf chemischer Reaktionen beschreiben. – einfache Reaktionsgleichungen aufstellen. – Redoxreaktionen in der Metalltechnik erklären.
Elektrochemie	– die Spannungsreihe der Metalle aufstellen. – die Elektrolyse zur Herstellung von Metallen (z. B. Al, Cu) erklären. – die Wirkungsweise galvanischer Elemente beschreiben und auf das Beschichten von Metallen anwenden. – chemische und elektrochemische Vorgänge bei der Korrosion von Metallen beschreiben.

4.4 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technische Kommunikation

Das Fach Technische Kommunikation leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundausbildung im Bereich der Metalltechnik. Der Schüler erwirbt Kompetenzen in den Bereichen Grundlagen, geometrische Grundkonstruktionen, Projektionsarten und Projektionsmethoden, Maßeintragung und Grundlagen der Informationsverarbeitung mit dem PC.

Die aufeinander abgestimmte Ausprägung der fünf Kompetenzbereiche befähigt den Schüler zu verantwortungsbewusstem Handeln und kreativem Arbeiten. Das Trainieren verschiedener arbeits- und fachspezifischer Methoden fördert selbstständiges Arbeiten und Denken.

Die Summe aus Wissen und Können führt die Schüler an die Denk- und Arbeitsweisen in der Metalltechnik heran.

Der Schüler kann

- die Bedeutung der Gesetzmäßigkeiten der Technischen Kommunikation für die Metalltechnik erkennen und anwenden,
- grundlegende Zusammenhänge von Zeichnungen und Konstruktionen in der Metalltechnik erkennen,
- Wissen im Lerngebiet fächerübergreifend verknüpfen,
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren sowie
- zunehmend komplexe Aufgabenstellungen lösen.

Klassenstufe 10

(ca. 40 Stunden)

Grundlagen

Thema	Der Schüler kann
Bedeutung der technischen Zeichnung als Kommunikationsmittel	– Aufgaben der technischen Zeichnung im technologischen Prozess lösen und Funktionen beschreiben. – Arten von technischen Zeichnungen erkennen und anwenden.
Grundlegende Normen für technische Zeichnungen	– die Bedeutung von Normen in der technischen Kommunikation erkennen.
Umgang mit dem Tabellenbuch	– grundlegende Normen anwenden. – mit Papierformaten, Schriftfeld, Maßstäben, Normschrift und Linienarten umgehen.

Geometrische Grundkonstruktionen

Thema	Der Schüler kann
Methoden der Ausführung geometrischer Grundkonstruktionen	– die Konstruktion von Parallelen vornehmen. – das Teilen von Strecken und Winkeln durchführen. – tangentielle Kreisanschlüsse an Gerade und Kreis sowie regelmäßigen Vielecken konstruieren.

Projektionsarten und Projektionsmethoden

Thema	Der Schüler kann
Projektionsarten und Projektionsmethoden	– Projektionsmethoden wie Projektionsmethode 1, Projektionsmethode 3 und Pfeilmethode anwenden.
Axonometrische Darstellung	– axonometrische Darstellungen, z. B. isometrische Projektion, dimetrische Projektion, Kavalier-Projektion und Kabinett-Projektion, unterscheiden und konstruieren.

Maßeintragung

Thema	Der Schüler kann
Möglichkeiten der Bemaßung	– Bemaßungssysteme wie fertigungsbezogene Bemaßung, funktionsbezogene Bemaßung und prüfbezogene Bemaßung unterscheiden.
Grundregeln der Bemaßung	– Maßlinien, Maßhilfslinien, Maßlinienbegrenzung, Durchmesser, Radius, Vierkant, Schlüsselweite, Fasen, Kegel, Winkel, Nuten und Gewindebemaßung darstellen und in Zeichnungen anwenden.

Grundlagen der Informationsverarbeitung mit PC

Thema	Der Schüler kann
Kenntnisse über die Entwicklung der Rechentechnik	– die historische Entwicklung der Computertechnik einordnen.
Aufbau eines Computerarbeitsplatzes	– den allgemeinen Aufbau des Computers beschreiben.
Betriebssysteme und Anwendersoftware	– Betriebssysteme sowie allgemein gebräuchliche und berufsfeldtypische Software einordnen.

Thema	Der Schüler kann
Gefahren des Missbrauchs personenbezogener und betrieblicher Daten.	– die Regeln zum Datenschutz, zur Datensicherheit, zum Urheberrecht und zum Persönlichkeitsdatenschutz einhalten. – die Gefahren zum Missbrauch von Daten, insbesondere im Internet, abschätzen.

Klassenstufe 11

(ca. 60 Stunden)

Körperschnitte, Durchdringungen und Abwicklungen

Thema	Der Schüler kann
Konstruktionsmethoden für Schnittflächen und Durchdringungen	– Körperschnitte und Durchdringungen im Hilfsschnittverfahren, Mantellinienverfahren und Kugelschnittverfahren darstellen.
Abwicklungen	– Abwicklungen durch die Konstruktion von wahrer Länge und wahrer Größe anfertigen.

Schnittdarstellung

Thema	Der Schüler kann
Möglichkeiten der Schnittdarstellung	– die unterschiedlichen Schnittarten wie Vollschnitt, Halbschnitt und Teilschnitt darstellen und unterscheiden.

Gewindedarstellung/Schraubverbindungen

Thema	Der Schüler kann
Darstellung von Gewinden und Schraubverbindungen	– Gewinde normgerecht darstellen, bemaßen und benennen. – Schraubverbindungen normgerecht darstellen, bemaßen und benennen.

Technische Darstellungen

Thema	Der Schüler kann
Einzelteile und Baugruppen	– die Funktion von Baugruppen bzw. von Einzelteilen in Baugruppen erkennen. – Einzelteile aus Baugruppen heraus zeichnen. – aus Teilzeichnungen Gruppenzeichnungen entwickeln.
Technische Kommunikationsmittel	– technische Kommunikationsmittel auswerten und sich die notwendigen Informationen aus Diagrammen, graphischen Darstellungen, Tabellen und Normblättern beschaffen.

Grundlagen der Informationsverarbeitung mit PC

Thema	Der Schüler kann
Grundkenntnisse über berufsfeldtypische Software	– mit berufsfeldtypischer Software wie z. B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder CNC-Programmen umgehen.
Arbeit mit CAD-Programmen	– mit CAD-Programmen kleine Werkstücke zeichnen.
Auswirkungen moderner Informations- und Kommunikationstechnik	– die Auswirkungen moderner Informations- und Kommunikationstechnik einschätzen.
Internetnutzung	– sich mit Hilfe des Internets allgemeine und berufsbezogene Informationen beschaffen.

5 Fachpraktischer Unterricht

5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im fachpraktischen Unterricht

Der Schüler soll im fachpraktischen Unterricht mit fachspezifischen Denk- und Arbeitsweisen bekannt und vertraut gemacht werden sowie grundlegende technische Sachverhalte kennen lernen, technologische Zusammenhänge erkennen und erklären können.

Ziel des Unterrichts ist die Herstellung einfacher Werkstücke unter Berücksichtigung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie der Belange der Ökonomie und Ökologie.

Außerdem soll dem Schüler der Zugang zur Praxis durch den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen ermöglicht werden.

Der Schüler erwirbt folgende Sachkompetenzen:

- manuelle und maschinelle Grundfertigkeiten zum Herstellen kleinerer Werkstücke,
- notwendige Arbeitstechniken der Werkstoffbearbeitung,
- Erstellen von technischen Ablauffolgen,
- Anwendung insbesondere seiner Kenntnisse aus dem Fach Technik,
- Verhaltensweisen bei der praktischen Arbeit und besonders
- Regeln des Gesundheits- und Arbeitsschutzes in der Fachpraxis.

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher technischer Voraussetzungen und Möglichkeiten an den Ausbildungsstätten sind die Lerninhalte des fachpraktischen Unterrichts der Klassenstufe 10 und Klassenstufe 11 identisch.

Somit ist es möglich, durch eine gezielte Auswahl von Übungen und Werkstücken, den Anforderungen zum Kompetenzerwerb in den Klassenstufen 10 und 11 gerecht zu werden.

Die Schüler der Klassenstufe 10 eignen sich die notwendigen Grundlagen im Umgang mit Messmitteln und der Herstellung einfacher Werkstücke an. Durch wiederholte Übungen wird die Sicherheit im Umgang mit Messmitteln, Werkzeugen und Maschinen erlangt.

Die Schüler der Klassenstufe 11 werden durch wiederholtes Üben von Mess-, Prüf- und Arbeitsabläufen sowie der Herstellung komplexer Werkstücke, durch selbstständiges Planen und Durchführen, bereits erworbenes Wissen und erlernte Kompetenzen vertiefen und weiter entwickeln.

Klassenstufe 10 und 11

Messen und Prüfen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Handhabung und Umgang mit Messzeugen sowie deren Pflege und Wartung	– Messübungen mit Stahlmaßstab, Messschieber, Bügel-messschraube und Winkelmesser an Übungsstücken ausführen.

Thema	Der Schüler kann
Anwendung von Messmitteln	– entscheiden, welche Messmittel in Abhängigkeit von Maßgenauigkeit und Toleranzen einzusetzen sind.
Umgang mit Formlehren	– Werkstücke mittels Winkel und Haarlineal nach dem Lichtspaltverfahren prüfen.

Manuelle Werkstoffbearbeitung

(ca. 220 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zeichnungen, Stücklisten und Bedienungsanleitungen	– Teil- und Gruppenzeichnungen lesen. – Maßstäbe von Zeichnungen richtig deuten. – Stücklisten erstellen. – technologische Abläufe planen.
Herstellen von Bezugsebenen durch Feilen	– Rohstücke entgraten. – Flächen feilen und auf Ebenheit und Winkligkeit prüfen.
Übertragen von Daten auf das zu bearbeitende Werkstück	– mit Anreissmitteln umgehen. – Rohmaße überprüfen. – Werkstücke kennzeichnen. – Bohrungsmitten köرنen.
Bearbeiten von Werkstücken durch Feilen	– Flächen und Formen nach Anriss in der geforderten Maßgenauigkeit herstellen.
Bearbeiten von Werkstücken durch Sägen	– Bleche und Profile unterschiedlicher Form und Materialbeschaffenheit mit Hilfe einer Handbügelsäge trennen.
Bearbeiten von Werkstücken durch Meißel	– Werkstücke aus Eisenmetallen nach Anriss spanend oder zerteilend meißeln.
Herstellung von Innen- oder Außengewinden	– mit Gewindebohrern und Schneideisen metrische Innen- und Außengewinde an Werkstücken aus Eisen- und Nichteisenmetallen herstellen.
Bearbeiten von Blechen	– unter Verwendung von Handblechscheren, Handhebelscheren und Hebeltafelscheren scherschneiden. – die richtige Schere unter Berücksichtigung von Materialzusammensetzung, der Materialstärke und dem Profils auswählen.

Thema	Der Schüler kann
Biegen von Werkstücken und Herstellen von Blechverbindungen von Hand	– Abwicklungen einfacher Art konstruieren und herstellen. – Werkstücke mit Vorrichtungen biegen. – Werkstücke frei biegen.
Herstellen von einfachen lösbaren und nichtlösbaren Verbindungen	– Schraubverbindungen mit Schrauben verschiedener Bauarten und Größen herstellen. – Schraubverbindungen mittels verschiedener Sicherungselemente sichern. – eine Stiftverbindung an Bauteilen herstellen. – Bauteile aus Metall, Natur- oder Kunststoffen unter Beachtung der spezifischen Bedingungen miteinander verkleben. – einfache Lötarbeiten unter Beachtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ausführen. – Bleche unter Anleitung und unter Beachtung der Betriebsvorschrift sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes punkt-schweißen.

Maschinelle Werkstoffbearbeitung

(ca. 220 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bohren von Werkstücken	– die Vorbereitungsarbeiten sowie die notwendige Wartung und Pflege an der Maschine vornehmen. – ausgewählte Bohrarbeiten durchführen. – fachgerecht unter Beachtung von Arbeitsschutz und Betriebsvorschriften an der Maschine arbeiten.
Sägen von Werkstücken mit Sägemaschinen	– die Vorbereitungsarbeiten sowie die notwendige Wartung und Pflege an der Maschine vornehmen. – fachgerecht unter Beachtung von Arbeitsschutz und Betriebsvorschriften an der Maschine arbeiten. – ausgewählte Sägearbeiten durchführen.
Fräsen von Werkstücken	– die Vorbereitungsarbeiten sowie die notwendige Wartung und Pflege an der Maschine vornehmen. – ausgewählte Fräsarbeiten durchführen. – fachgerecht unter Beachtung von Arbeitsschutz und Betriebsvorschriften an der Maschine arbeiten.

Thema	Der Schüler kann
Drehen von Werkstücken	– die Vorbereitungsarbeiten sowie die notwendige Wartung und Pflege an der Maschine vornehmen. – fachgerecht unter Beachtung von Arbeitsschutz und Betriebsvorschriften an der Maschine arbeiten. – ausgewählte Dreharbeiten durchführen.